Chapitre 1 : Calculs numériques

I. Priorités de calculs et fractions

Rappel : Dans un calcul avec plusieurs opérations, il faut respecter les priorités suivantes :

1. Les calculs entre parenthèses
2. Les multiplications et divisions (de gauche à droite)
3. Les additions et soustractions (de gauche à droite)

Propriété : Pour additionner ou soustraire des fractions, il faut les mettre au même dénominateur.

Pour multiplier des fractions : $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$

Pour diviser des fractions : $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$

Exemple 1 : Calculer et donner le résultat sous forme d'une fraction simplifiée :

$$A = \frac{7}{3} - \frac{-5}{3} \times \frac{2}{11}$$

$$A = \frac{7}{3} - \frac{-10}{33}$$

$$A = \frac{7 \times 11}{3 \times 11} - \frac{-10}{33}$$

$$A = \frac{77}{33} - \frac{-10}{33}$$

$$A = \frac{87}{33}$$

$$A = \frac{\cancel{3} \times 29}{\cancel{3} \times 11}$$

$$A = \frac{29}{11}$$

Exemple 2 :

$$B = \frac{-5}{3 + \frac{7}{5}}$$

$$B = \frac{-5}{\frac{3 \times 5}{1 \times 5} + \frac{7}{5}}$$

$$B = \frac{-5}{\frac{15}{5} + \frac{7}{5}}$$

$$B = \frac{-5}{\frac{22}{5}}$$

$$B = -5 \times \frac{5}{22}$$

$$B = \frac{-25}{22}$$

Exemple 3 :

$$C = (\frac{-2}{7} - \frac{-4}{21}) \div (\frac{3}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{7}{-9})$$

$$C = (\frac{-2 \times 3}{7 \times 3} - \frac{-4}{21}) \div (\frac{3}{2} + \frac{7}{-18})$$

$$C = (\frac{-6}{21} + \frac{4}{21}) \div (\frac{3 \times 9}{2 \times 9} - \frac{7}{18})$$

$$C = \frac{-2}{21} \div \left(\frac{27}{18} - \frac{7}{18}\right)$$

$$C = \frac{-2}{21} \div \frac{20}{18}$$

$$C = \frac{-2}{21} \times \frac{18}{20}$$

$$C = \frac{-2}{3 \times 7} \times \frac{2 \times 3 \times 3}{2 \times 2 \times 5}$$

$$C = \frac{-\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{3} \times 3}{\cancel{3} \times 7 \times \cancel{2} \times \cancel{2} \times 5}$$

$$C = \frac{-3}{7 \times 5}$$

$$C = \frac{-3}{35}$$

II. Racines carrées

Définition : La racine carrée d'un nombre positif a est le nombre positif dont le carré est a. On la note $\sqrt{a}$.

Exemple 1 :

$(\sqrt{7})^2 = 7$ et $\sqrt{25} = 5$ *(car $5^2 = 25$)*

À connaître : Les carrés parfaits entre 1 et 144 :

$1^2 = 1$ $2^2 = 4$ $3^2 = 9$ $4^2 = 16$ $5^2 = 25$ $6^2 = 36$

$7^2 = 49$ $8^2 = 64$ $9^2 = 81$ $10^2 = 100$ $11^2 = 121$ $12^2 = 144$

Méthode : Pour encadrer une racine carrée par deux entiers consécutifs, on cherche les deux carrés parfaits qui encadrent le nombre.

Exemple 2 : Encadrer une racine carrée

Encadrer $\sqrt{30}$ par deux entiers consécutifs.

$25 < 30 < 36$

$5^2 < 30 < 6^2$

$5 < \sqrt{30} < 6$

Exemple 3 : Résoudre un problème avec une racine carrée

Un carré a une aire de 17 cm². Déterminer la longueur c de son côté (valeur exacte puis valeur approchée au millimètre près).

$c^2 = 17$

$c = \sqrt{17}$ *(valeur exacte, car une longueur est positive)*

$c \approx 4{,}1$ cm *(valeur approchée au mm près, à la calculatrice)*

III. Puissances

1) Puissances positives

Définition : De façon générale, pour a un nombre et n un entier positif :

$a^n = a \times a \times \ldots \times a \times a$
n facteurs

Cas particuliers :

- $a^1 = a$ pour tout nombre a
- $0^n = 0$ pour tout nombre n différent de 0
- $a^0 = 1$ pour tout nombre a non nul
- 0^0 n'existe pas

Exemple 1 : Écrire sous la forme d'une seule puissance :

$A = 7 \times 7 \times 7 \times 7 = 7^4$

2) Puissances d'exposant négatif

Définition : On dit que $a^{-1} = \dfrac{1}{a}$ est l'inverse de a.

De façon générale : $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$

Exemple 1 :

$$B = \frac{1}{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3} = \frac{1}{3^5} = 3^{-5}$$

Exemple 2 :

$$D = \frac{1}{(-5) \times (-5) \times (-5)} = \frac{1}{(-5)^3} = (-5)^{-3}$$

3) Règles de calcul sur les puissances

Propriété : Pour tous nombres a et b non nuls, et tous entiers relatifs n et p :

- $a^n \times a^p = a^{n+p}$
- $\dfrac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$
- $(a^n)^p = a^{n \times p}$
- $(a \times b)^n = a^n \times b^n$

- $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

Exemple 1 : Simplifier les expressions suivantes :

$A = 5^3 \times 5^7 = 5^{3+7} = 5^{10}$

Exemple 2 :

$B = \frac{7^8}{7^5} = 7^{8-5} = 7^3$

Exemple 3 :

$C = (2^3)^4 = 2^{3\times4} = 2^{12}$

Exemple 4 :

$D = (3 \times 4)^5 = 3^5 \times 4^5$

Exemple 5 :

$E = \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{2^3}{5^3} = \frac{8}{125}$

IV. Notation scientifique

Définition : Un nombre est écrit en notation scientifique s'il est écrit sous la forme $a \times 10^n$ avec :

- a un nombre décimal dont la distance à zéro est comprise entre 1 (inclus) et 10 (exclu)
- n un nombre entier relatif

Exemple 1 : Calculer et donner le résultat en notation scientifique et décimale :

$E = 7{,}5 \times 10^5 \times 4 \times 8{,}2 \times (10^{-1})^2$

$E = 7{,}5 \times 10^5 \times 4 \times 8{,}2 \times 10^{-2}$

$E = (7{,}5 \times 4 \times 8{,}2) \times (10^5 \times 10^{-2})$

$E = 246 \times 10^3$

$E = 2{,}46 \times 10^5$ (notation scientifique)

$E = 246\,000$ (notation décimale)

Exemple 2 :

$$F = \frac{3 \times 10^3 \times 7 \times 10^2}{50 \times 10^{-6}}$$

$$F = \frac{3 \times 7}{50} \times \frac{10^3 \times 10^2}{10^{-6}}$$

$$F = \frac{21}{50} \times \frac{10^5}{10^{-6}}$$

$$F = \frac{21}{50} \times 10^{5-(-6)}$$

$$F = \frac{21}{50} \times 10^{11}$$

$F = 0{,}42 \times 10^{11}$

$F = 4{,}2 \times 10^{10}$ (notation scientifique)

$F = 42\,000\,000\,000$ (notation décimale)

Exemple 3 :

$G = 8 \times 10^2 + 6 \times 10^{-3}$

$G = 800 + 0{,}006$

$G = 800{,}006$

> $G = 8{,}00006 \times 10^2$ (notation scientifique)